

2.3.3 Pareto-efficiëntie en welvaartsverlies

Op de postemarkt uit §2.3.2 zijn bij vrij handelen 20 transacties mogelijk tegen € 20. Een reserveringssysteem laat nu maar **12 boekingen** toe, tegen **€ 22**. Het systeem kan technisch minstens 20 transacties verwerken. De boekingsgrens kan zonder kosten worden verruimd.

Lesdoelen

Je kunt Pareto-efficiëntie uitleggen en toepassen; vraag, aanbod en werkelijke transacties onderscheiden; CS, PS en TS bij een boekingsgrens berekenen; welvaartsverlies berekenen en arceren; en efficiëntie onderscheiden van eerlijkheid.

Eerst vaststellen wie echt handelt

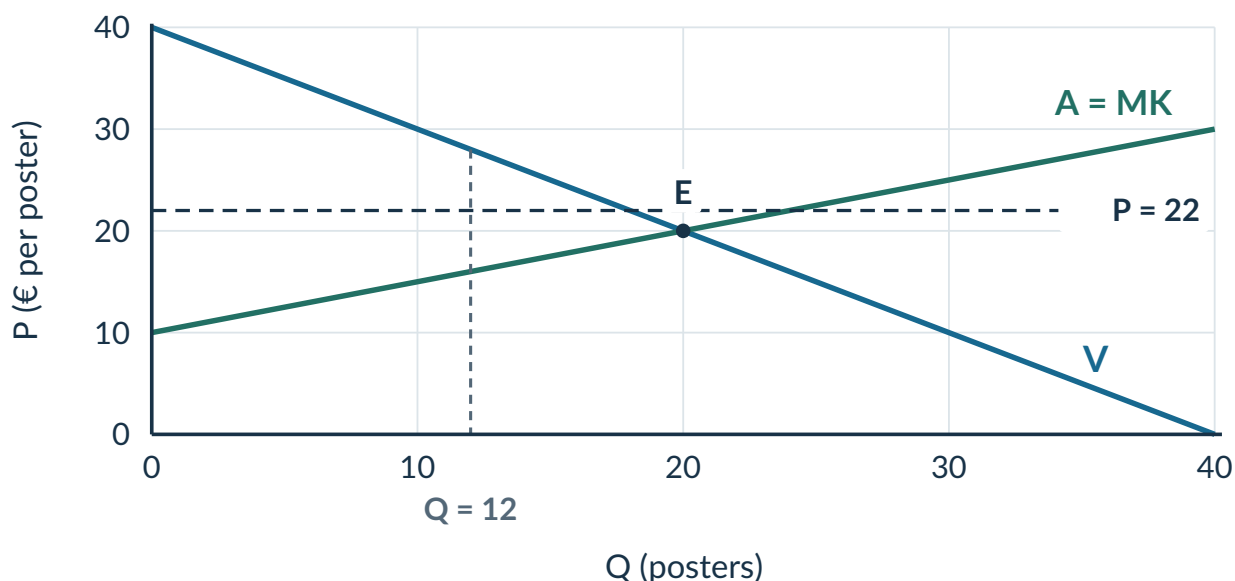
Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod: $P = 10 + 0,5Q$. De aanbodlijn is de MK-lijn. Bij $P = 22$ is de gevraagde hoeveelheid 18 en de aangeboden hoeveelheid 24.

Vraag: $22 = 40 - Q_d \rightarrow Q_d = 18$

Aanbod: $22 = 10 + 0,5Q_s \rightarrow Q_s = 24$

Boekingsgrens: 12 $\rightarrow$ werkelijk verkocht: 12 posters

Posters: een boekingsgrens van 12



Figuur 1 · E is het vrije evenwicht. De stippellijn bij $Q = 12$ stopt de handel vóór dat punt.

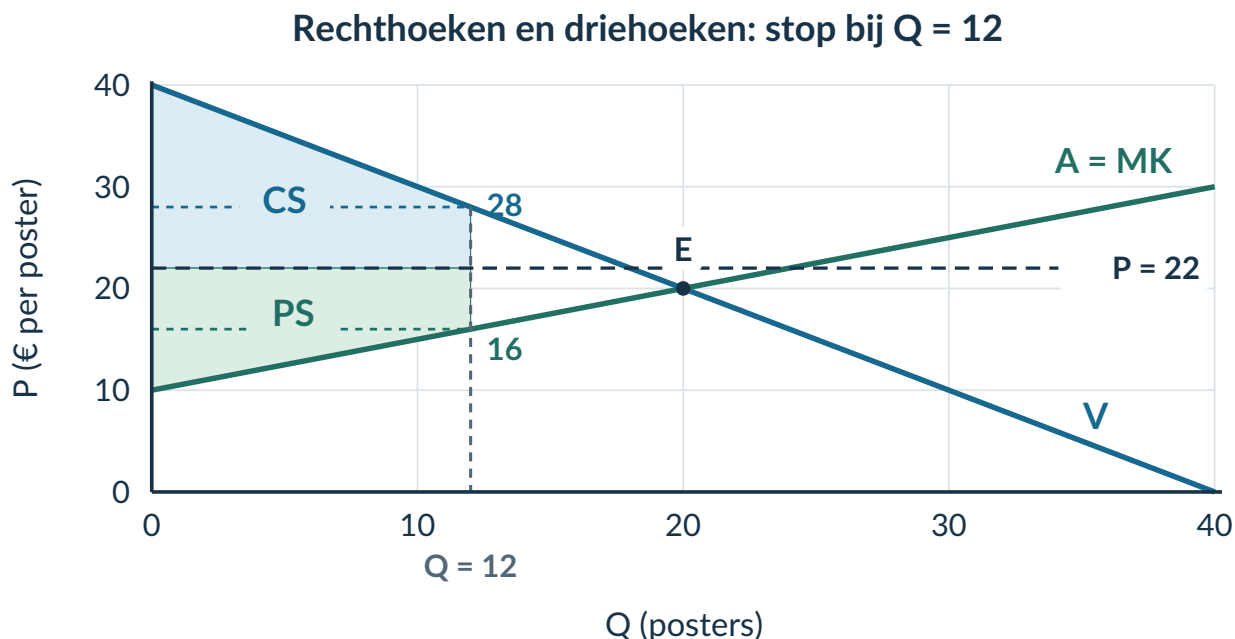
De **12 vragers met de hoogste betalingsbereidheid** kopen bij de **aanbieders met de laagste MK**. Die afspraak is nodig om de surplusgebieden te bepalen.

Q_d is de gevraagde hoeveelheid en Q_s de aangeboden hoeveelheid. Dat zijn dezelfde begrippen als Q_v en Q_a in boek 1. De grens is bindend: zij ligt onder zowel Q_d als Q_s en houdt daardoor mogelijke transacties tegen.

2.3.3 • Het surplusgebied is niet altijd een driehoek

Stop bij het werkelijk verkochte aantal

Bij $Q = 12$ is de betalingsbereidheid $40 - 12 = \text{€ } 28$. De MK zijn $10 + 0,5 \times 12 = \text{€ } 16$. De prijs is € 22. Ook de laatste koper en verkoper hebben nog voordeel.



Figuur 2 • De horizontale hulplijnen door € 28 en € 16 splitsen de gebieden. Beide oppervlakken stoppen bij $Q = 12$.

Consumentensurplus: rechthoek plus driehoek

De eerste 12 kopers hebben allemaal minstens $28 - 22 = \text{€ } 6$ voordeel. Dat vormt een rechthoek. Daarboven ligt een driehoek: sommige kopers hebben meer dan € 28 over voor de poster.

$$\text{Rechthoek: } 12 \times (28 - 22) = \text{€ } 72$$

$$\text{Driehoek: } \frac{1}{2} \times 12 \times (40 - 28) = \text{€ } 72$$

$$\text{CS} = 72 + 72 = \text{€ } 144$$

Producentensurplus: dezelfde aanpak, andere grenzen

De MK lopen van € 10 tot € 16. Alle verkopers krijgen € 22. Splits daarom bij de hulplijn op € 16.

$$\text{Rechthoek: } 12 \times (22 - 16) = \text{€ } 72$$

$$\text{Driehoek: } \frac{1}{2} \times 12 \times (16 - 10) = \text{€ } 36$$

$$\text{PS} = 72 + 36 = \text{€ } 108$$

Niet automatisch $\frac{1}{2} \times Q \times \text{het grootste prijsverschil}$

Bij de boekingsgrens hebben de laatste kopers en verkopers nog voordeel. Het gebied eindigt daarom niet in een punt op de prijslijn. Alleen een driehoek berekenen zou een deel overslaan.

2.3.3 • Voordeel dat niemand ontvangt

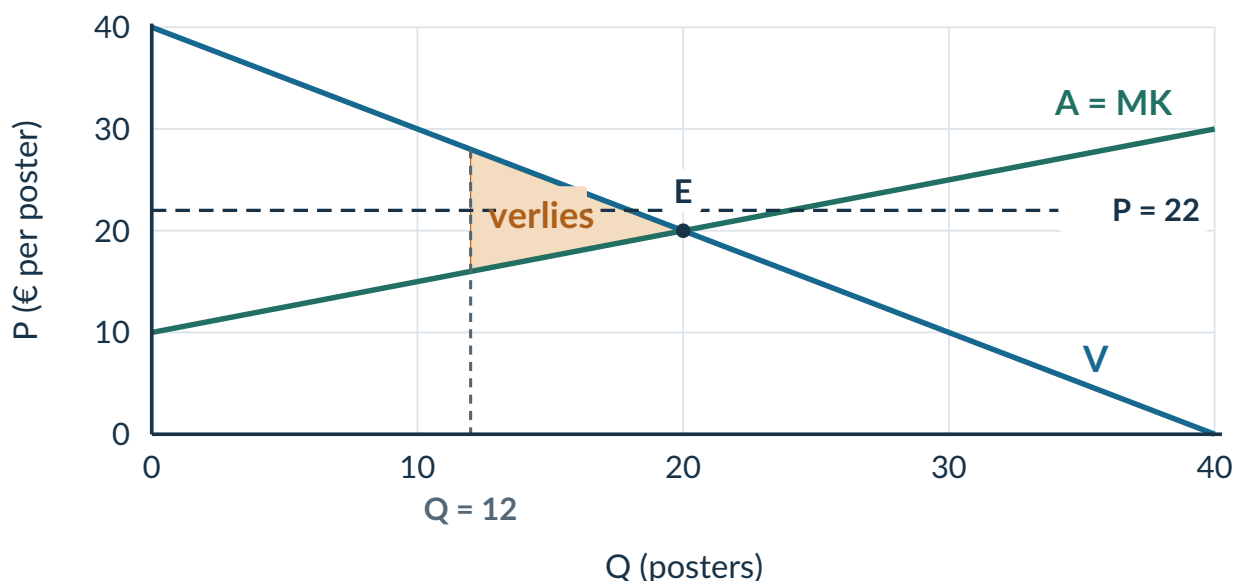
Vergelijk de twee totale surplusen

Zonder beperking was CS = € 200 en PS = € 100, samen € 300. Bij de boekingsgrens zijn de bedragen € 144 en € 108, samen € 252. Er is € 48 minder gezamenlijk voordeel.

Welvaartsverlies

Het verschil tussen het maximaal haalbare totaal surplus en het werkelijk gerealiseerde totaal surplus binnen het gegeven model.

Gemiste voordelen: het welvaartsverlies



Figuur 3 • Tussen $Q = 12$ en $Q = 20$ ligt de betalingsbereidheid boven MK. Het voordeel van die niet-doorgegane transacties ontvangt niemand.

Er zijn twee manieren om hetzelfde verlies te berekenen.

Via de totalen: $\text{verlies} = 300 - 252 = € 48$

Via het gebied: $\text{verlies} = \frac{1}{2} \times (20 - 12) \times (28 - 16)$

$\text{verlies} = \frac{1}{2} \times 8 \times 12 = € 48$

De basis is het aantal gemiste transacties: 8 posters. De hoogte is het verschil tussen betalingsbereidheid en MK bij de grens: € 12 per poster. Niet het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs.

Een verschuiving van voordeel is iets anders

PS stijgt van € 100 naar € 108. Toch daalt TS. Een deel van het kopersvoordeel verschuift naar verkopers, terwijl een ander deel door minder handel verloren gaat.

Voor de één meer, samen toch minder

Een stijging van PS bewijst niet dat de markt als geheel erop vooruitgaat. Vergelijk altijd CS + PS vóór en na.

2.3.3 • Kan iemand erop vooruit zonder nadeel voor anderen?

Paretoverbetering

Een haalbare verandering waarbij minstens één persoon erop vooruitgaat en niemand erop achteruitgaat.

Pareto-efficiëntie

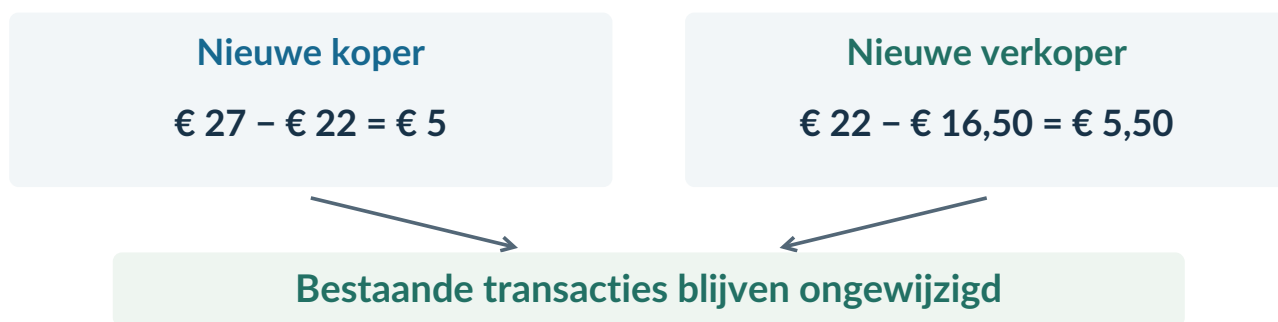
Een situatie is Pareto-efficiënt als er geen haalbare verandering meer is die iemand beter af maakt zonder iemand anders slechter af te maken.

Toepassen op de postemarkt

Na kosteloze verruiming kan de 13e poster worden geboekt tegen € 22. De eerste 12 transacties blijven ongewijzigd; anderen ondervinden geen gevolgen.

Bij $Q = 13$ is de betalingsbereidheid € 27 en MK € 16,50. Beide nieuwe partijen hebben voordeel:

De 13e poster kan nog worden verhandeld



Figuur 4 • Er bestaat een haalbare extra transactie die beide nieuwe partijen helpt en niemand schaadt. De grens van 12 is dus niet Pareto-efficiënt.

Bewijs het in drie stappen

1. Laat zien dat de koper én verkoper voordeel kunnen hebben.
2. Benoem waarom de extra transactie haalbaar is.
3. Benoem waarom bestaande partijen niet slechter af zijn.

Een hoger TS is niet automatisch een Paretoverbetering

De overgang naar het vrije evenwicht vergroot TS, maar verandert ook de prijs. PS daalt dan van € 108 naar € 100. Die hele overgang is dus niet automatisch een Paretoverbetering.

De ene extra transactie tegen dezelfde prijs bewijst al dat de situatie met 12 boekingen niet Pareto-efficiënt is.

Efficiënt is niet hetzelfde als eerlijk

Zelfs als geen Paretoverbetering meer mogelijk is, kan het voordeel heel ongelijk verdeeld zijn. Wat eerlijk is, vraagt een afzonderlijk waardeoordeel.

2.3.3 • Een boekingsgrens volledig doorrekenen

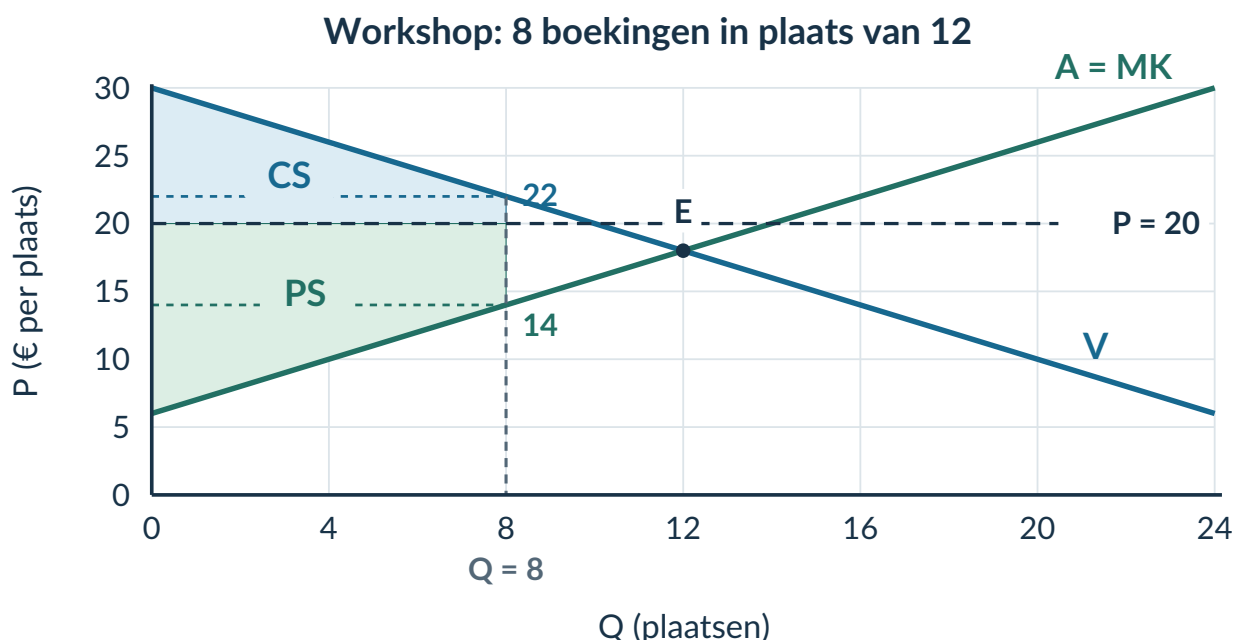
Uitgewerkt voorbeeld

Voor workshopplaatsen gelden $P = 30 - Q$ en $P = 6 + Q$. P is in euro per plaats, Q in plaatsen. Aanbod geeft MK weer. Het vrije evenwicht is $Q_e = 12$, $P_e = € 18$. CS en PS zijn dan elk € 72; TS is € 144.

Een regel beperkt boekingen tot **8 plaatsen tegen € 20**, terwijl er technisch minstens 12 plaatsen zijn. De 8 hoogste betalingsbereidheden en de 8 laagste MK bepalen wie handelt. Verruiming kost niets; prijs en bestaande transacties blijven gelijk.

1 • Definitie. Pareto-efficiënt betekent dat geen haalbare verandering iemand beter kan maken zonder iemand anders slechter te maken.

2 • Werkelijke transacties. Bij $P = 20$: $Q_d = 30 - 20 = 10$. Uit $20 = 6 + Q_s$ volgt $Q_s = 14$. De grens van 8 ligt onder beide hoeveelheden. Er handelen dus **8** vragers en aanbieders volgens de genoemde toewijzing.



Figuur 5 • Bij $Q = 8$ lees je € 22 op de vraaglijn en € 14 op de MK-lijn af. Gebruik die hoogten om de gebieden te splitsen.

3 • Surplussen. Elk gebied bestaat uit twee delen.

$$CS = 8 \times (22 - 20) + \frac{1}{2} \times 8 \times (30 - 22)$$

$$CS = 16 + 32 = € 48$$

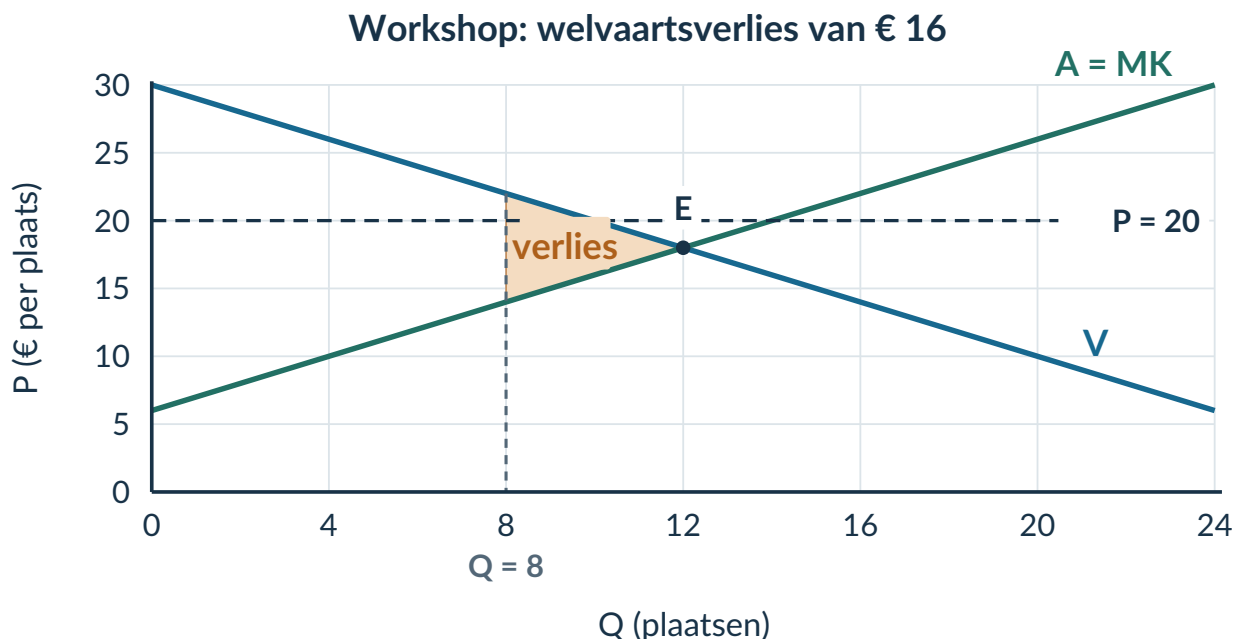
$$PS = 8 \times (20 - 14) + \frac{1}{2} \times 8 \times (14 - 6)$$

$$PS = 48 + 32 = € 80$$

2.3.3 • Het verlies en de Pareto-uitleg controleren

Vervolg uitgewerkt voorbeeld

4 • **Totaal en verlies.** $TS = 48 + 80 = \text{€ } 128$. Het verschil met het vrije evenwicht is $144 - 128 = \text{€ } 16$.



Figuur 6 • Arceer tussen de vraaglijn en de MK-lijn, van 8 tot 12 plaatsen. De prijs van € 20 is niet de hoogte van deze driehoek.

Controle via basis en hoogte: $\frac{1}{2} \times (12 - 8) \times (22 - 14) = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = \text{€ } 16$.

5 • **Pareto toepassen.** Voor een mogelijke 9e transactie geeft de vraaglijn € 21 betalingsbereidheid en de aanbodlijn € 15 MK. Bij $P = 20$ hebben de nieuwe koper en verkoper allebei voordeel. Verruiming is kosteloos en technisch mogelijk; bestaande transacties blijven gelijk. Daarom zijn 8 transacties hier **niet Pareto-efficiënt**.

6 • **Verdeling.** PS stijgt van € 72 naar € 80, maar TS daalt van € 144 naar € 128. Een hoger PS is dus geen bewijs van efficiëntie. Ook het hogere TS van het vrije evenwicht bewijst niet dat die verdeling eerlijker is.

Samenvatting

Bepaal Q_d , Q_s én de werkelijke transacties. Gebruik de toewijzingsregel. Splits CS en PS zo nodig in een rechthoek en driehoek. Vergelijk TS of bereken de gemiste driehoek. Voor een Paretoverbetering moeten haalbaarheid én geen nadeel voor anderen vaststaan.

2.3.3 • Ophalen en de eerste berekening met steun

Startupgaven

Opgave 1 • Gebieden ophalen (§2.3.2)

In een vrij evenwicht is $Q = 20$ en $P = 15$. De rechte vraaglijn snijdt de P-as bij 25 en de rechte MK-lijn bij 5. Bereken CS, PS en TS. P is in euro per product.

Opgave 2 • Pareto of alleen een hoger totaal?

Een verandering geeft koper A € 8 extra voordeel, maar verkoper B € 3 minder. Anderen merken niets. Is dit een Paretoverbetering? Licht toe.

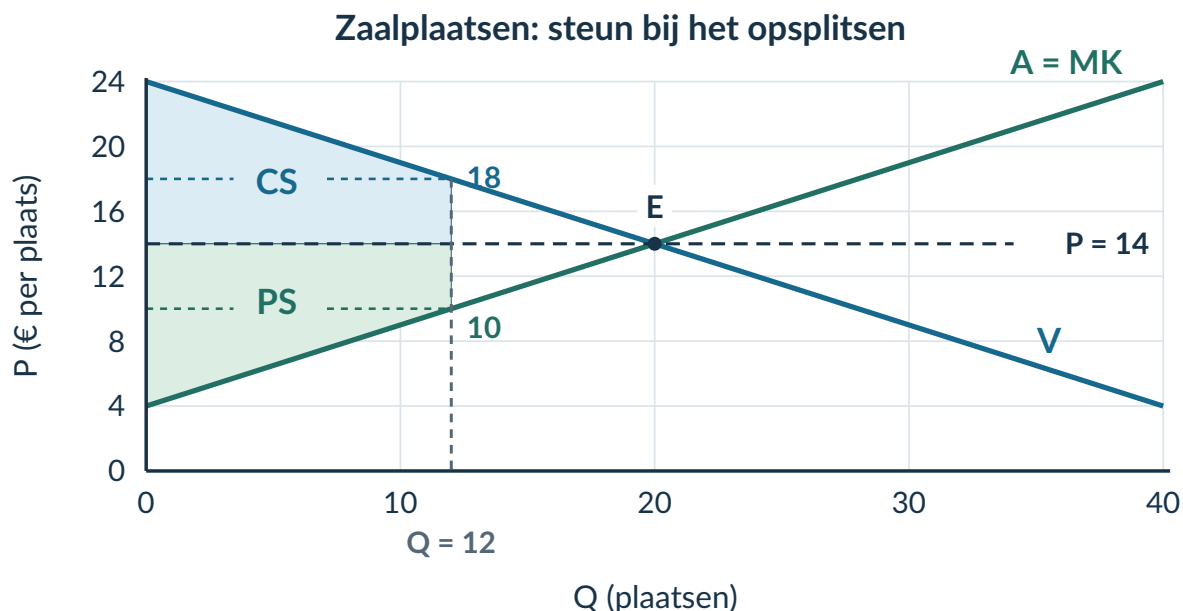
Korte route: Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 • Zaalplaatsen

Vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per plaats. Vrij: $Q_e = 20$, $P_e = 14$, $TS = € 200$. Een kosteloos verruimbare grens staat 12 boekingen toe tegen $P = 14$. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK worden gekozen; uitbreiding kan zonder anderen te schaden.



Figuur 7 • De gebieden en horizontale hulplijnen zijn gegeven.

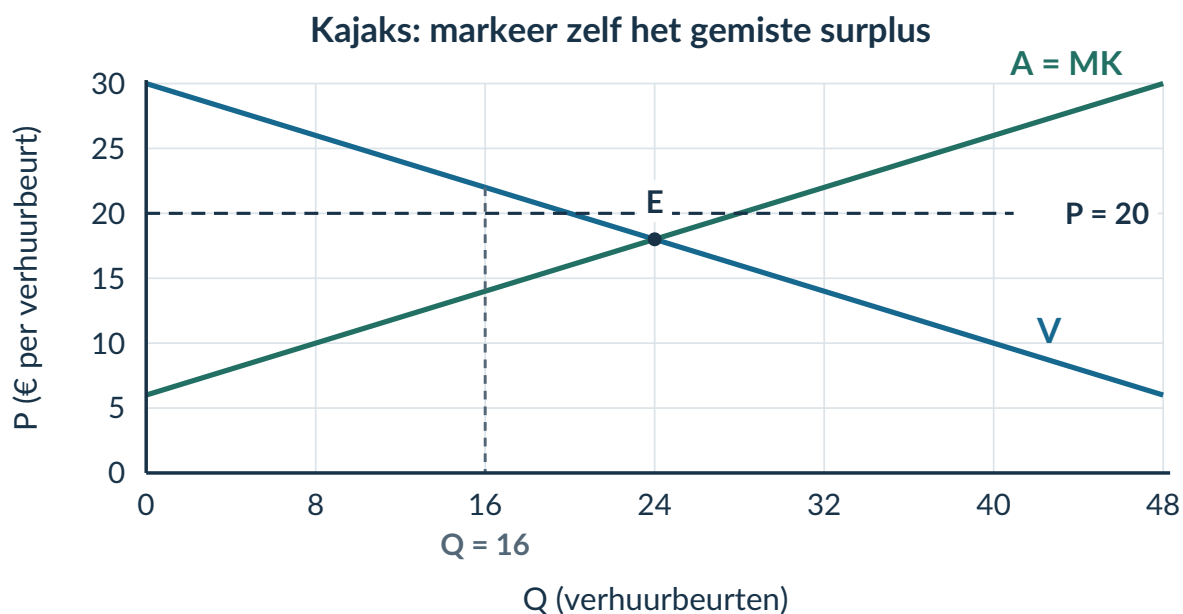
- Bereken Q_d en Q_s . Leg uit waarom toch maar 12 transacties plaatsvinden.
- Vul in: $CS = 12 \times (18 - 14) + \frac{1}{2} \times 12 \times (24 - 18)$. Bereken ook PS, TS en het verlies.

2.3.3 • Minder hulp: zelf gebieden en een conclusie kiezen

Opgave 4 • Kajakverhuur

Vraag: $P = 30 - 0,5Q$. Aanbod/MK: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per verhuurbeurt; Q in verhuurbeurten. Vrij: $Q_e = 24$ en $P_e = 18$; $TS = € 288$.

Een kosteloos verruimbare boekingsgrens beperkt het aantal tot 16, tegen $P = 20$. Er is technisch ruimte voor minstens 24 transacties. De huurders met de hoogste betalingsbereidheid handelen met de verhuurders met de laagste MK. Bij verruiming blijven prijs en bestaande transacties gelijk.



Figuur 8 • Splits zelf de gebieden. De lijnen en de boekingsgrens zijn al aangegeven.

- Bereken Q_d en Q_s bij $P = 20$ en verklaar de 16 werkelijke transacties.
- Bij $Q = 16$ is de betalingsbereidheid € 22 en MK € 14. Bereken CS, PS, TS en het welvaartsverlies. Arceer het verlies.
- Bij een mogelijke 17e transactie zijn de betalingsbereidheid € 21,50 en MK € 14,50. Leg uit waarom de situatie met 16 transacties niet Pareto-efficiënt is. Noem ook haalbaarheid en het gevolg voor bestaande partijen.
- 'PS stijgt ten opzichte van het vrije evenwicht. Dus niemand gaat erop achteruit.' Beoordeel dit met CS en PS vóór en na.

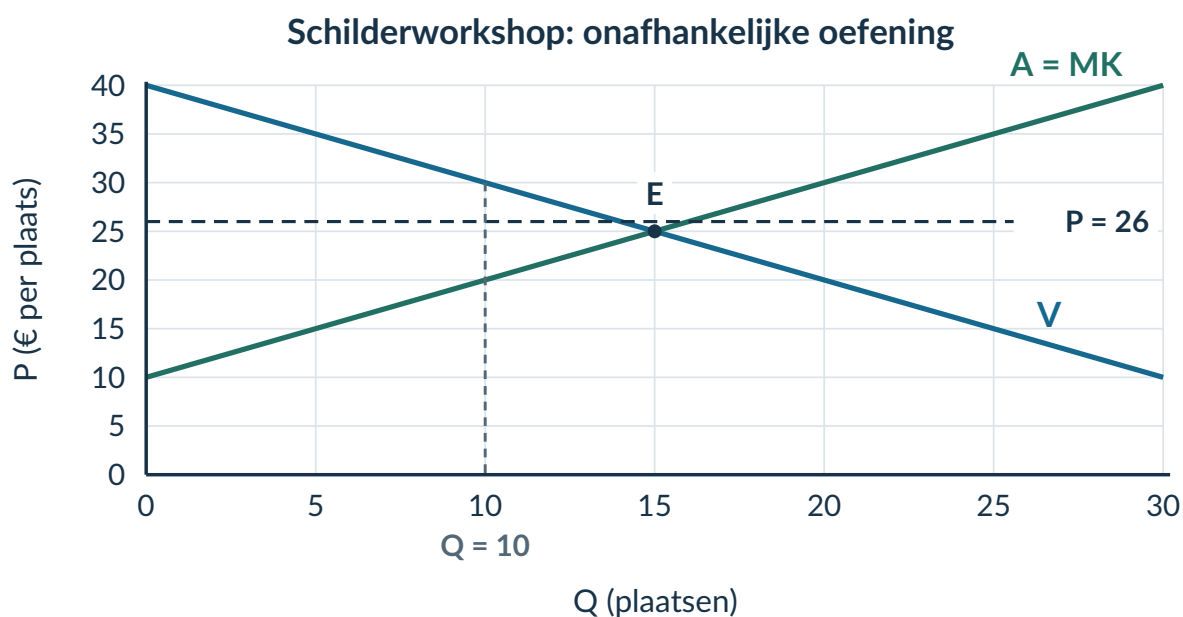
2.3.3 • Zelfstandig een boekingsregel beoordelen

Zelfstandige oefening

Opgave 5 • Schilderworkshop

Vraag: $P = 40 - Q$. Aanbod/MK: $P = 10 + Q$. P is in euro per plaats; Q in plaatsen. Vrij: $Q_e = 15$, $P_e = 25$ en $TS = € 225$.

Een boekingsregel staat 10 plaatsen toe tegen $P = 26$. Er zijn technisch minstens 15 plaatsen. Verruiming is kosteloos. De hoogste betalingsbereidheden en laagste MK bepalen wie handelt; prijs en bestaande transacties blijven bij verruiming gelijk.



Figuur 9 • Gebruik de geleverde grafiek; teken de twee lijnen niet opnieuw.

- Omschrijf Pareto-efficiëntie.
- Bereken Q_d en Q_s . Verklaar het werkelijke aantal transacties en wie er handelen.
- Bereken CS , PS en TS met de juiste gebieden en eenheden.
- Bereken en arceer het welvaartsverlies. Benoem basis en hoogte.
- Gebruik de betalingsbereidheid en MK van de mogelijke 11e transactie om de Pareto-efficiëntie te beoordelen.
- Leg uit waarom een hoger TS niet bewijst dat een verdeling eerlijker is.

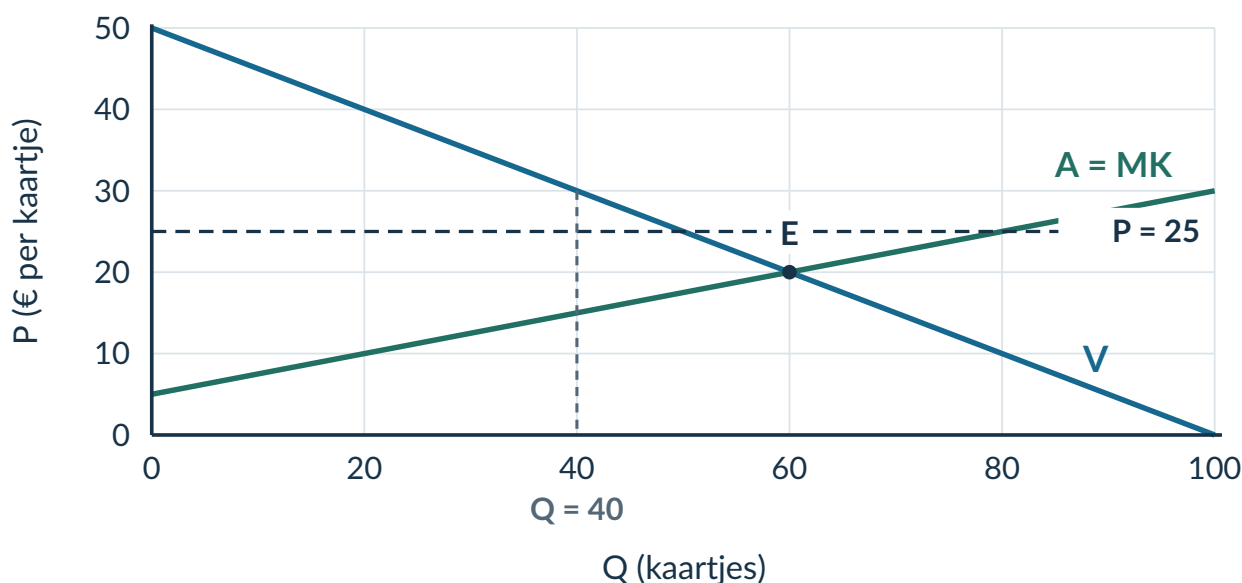
2.3.3 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 6 • Concertkaartjes — gegevens

Gebruik opnieuw vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. Het vrije evenwicht is $Q=60$ en $P=€20$, met $CS=€900$, $PS=€450$ en $TS=€1.350$. Een kosteloos verruimbare reserveringsregel zet de prijs op €25 en beperkt boekingen tot 40 kaartjes, hoewel het platform technisch minstens 60 transacties kan verwerken. De 40 kaartjes gaan naar de vragers met de hoogste betalingsbereidheid en worden geleverd door de aanbieders met de laagste marginale kosten. Daardoor vinden precies 40 transacties plaats. Bij verruiming blijven de prijs en alle bestaande transacties ongewijzigd.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 10 • Basisgrafiek bij opgave 6. Het vrije evenwicht E, $P = 25$ en $Q = 40$ zijn aangegeven. De vragen staan op de volgende pagina.

Dezelfde markt, een andere uitkomst

Vergelijk de werkelijke handel onder de reserveringsregel met het gegeven vrije evenwicht. Gebruik bij de gebieden uitsluitend de transacties die onder de regel plaatsvinden.

2.3.3 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 6 • Concertkaartjes — vragen

- a) Omschrijf Pareto-efficiëntie binnen dit marktmodel: wanneer kan geen haalbare extra transactie of herverdeling iemand beter maken zonder iemand anders slechter te maken?
- b) Bereken bij $P=€25$ de gevraagde hoeveelheid (Q_d) en aangeboden hoeveelheid (Q_s). Leg met de reserveringsregel uit waarom het werkelijke aantal transacties 40 is en welke vragers en aanbieders handelen.
- c) Bereken bij 40 transacties en $P=€25$ het CS en PS. Splits elk oppervlak zo nodig in een rechthoek en een driehoek; gebruik de allocatieregels.
- d) Bereken TS en het welvaartsverlies ten opzichte van het vrije evenwicht. Arceer het welvaartsverlies tussen $Q=40$ en $Q=60$ in de basisgrafiek en benoem basis en hoogte.
- e) Pas je definitie uit vraag a toe op de 41e transactie. Leg met betalingsbereidheid, marginale kosten en de kosteloze verruiming uit waarom 40 transacties niet Pareto-efficiënt zijn.
- f) Leg uit waarom een hoger TS of Pareto-efficiëntie niet automatisch betekent dat de verdeling eerlijk is.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 7 • De verborgen voorwaarde

Een extra transactie helpt koper en verkoper. Om haar mogelijk te maken moet iemand anders echter € 8 betalen, zonder vergoeding. Is het extra handelsvoordeel genoeg om een Paretoverbetering te bewijzen? Leg uit.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 8 • Omzet en winst (§2.1.2)

Een verkoper ontvangt € 900 omzet en maakt € 760 totale kosten. Bereken de winst.

Opgave 9 • Eenheden (§2.3.1)

Een surplusdriehoek heeft basis 80 kaartjes en hoogte € 12 per kaartje. Bereken het surplus met de juiste eenheid.